PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

# Les réflexions engendrent les isométries

**Cadre.** $E$ est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace $F$ est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une $s_H$ avec $H$ hyperplan ; un **retournement** est une $s_F$ avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction $E$, une isométrie $f$ a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$ ; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

### Partie I. r(u) réflexions suffisent et sont nécessaires

Soit $u \in O(E)$.

1. Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont orthogonaux (et donc supplémentaires).
2. On suppose $u \neq \mathrm{Id}$ ; soit $e$ unitaire avec $u(e) \neq e$, et $s$ la réflexion d'hyperplan $(u(e) - e)^\perp$. Montrer que $s(u(e)) = e$ et que $\ker(u - \mathrm{Id}) \subsetneq \ker(su - \mathrm{Id})$.
3. En déduire par récurrence que $u$ est produit de $r(u)$ réflexions.
4. Montrer que si $u = s_1 \cdots s_p$ (réflexions d'hyperplans $H_i$), alors $p \geqslant r(u)$, et que $p \equiv r(u) \pmod 2$. Que vaut $\det u$ en fonction de $r(u)$ ?

### Partie II. Les retournements engendrent SO(E) en dimension $\geqslant 3$

On suppose $n \geqslant 3$.

1. Montrer qu'un retournement est dans $SO(E)$, alors qu'une réflexion n'y est pas.
2. Soient $s_1, s_2$ des réflexions d'hyperplans $H_1 \neq H_2$. Soit $V \subset H_1 \cap H_2$ de dimension $n-3$. On pose $\rho_i = s_i$ sur $V$ et $\rho_i = -s_i$ sur $V^\perp$. Montrer que $\rho_i$ est le retournement par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, et que $s_1 s_2 = \rho_1 \rho_2$.
3. En déduire que tout $u \in SO(E)$ est produit d'au plus $r(u)$ retournements. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$ ?

### Partie III. Le cas affine

Soit $f$ une isométrie de $\mathcal{E}$ et $r = r(\vec{f})$.

1. Montrer que si $f$ a un point fixe, $f$ est produit de $r$ réflexions affines, et pas moins.
2. Montrer qu'une translation de vecteur $v \neq 0$ est produit de deux réflexions affines, mais pas d'une.
3. On suppose que $f$ n'a pas de point fixe. Montrer que $f$ est produit de $r+2$ réflexions, et

qu'elle ne peut pas l'être de $r$ (on montrera que $r$ hyperplans affines dont les directions ont une intersection de dimension $n-r$ se coupent) ni de $r+1$.

4. Application dans le plan : décrire une symétrie glissée et le nombre minimal de réflexions qui la composent.